

Folha 3 — Matrizes

A numeração continua a da Folha 2.

- 39.** Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ -4 & 5 & -8 \end{bmatrix}$: a) indique o tipo desta matriz; b) indique na matriz os elementos a_{11} , a_{22} , a_{12} , a_{32} , a_{43} .

- 40.** Diga que designação especial tem cada uma das seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad E = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix};$$

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}; \quad G = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & -4 \end{bmatrix}; \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$J = \begin{bmatrix} 2+i & 3 & 0 \\ 0 & 4i & 3i \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}; \quad K = \begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & x^2 & 0 \\ 0 & 0 & e^x \end{bmatrix}; \quad L = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

- 41.** Seja U o espaço vetorial real das matrizes do tipo 2×3 e seja V o subconjunto de U dos elementos da forma $\begin{bmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 2b & 3a-b \end{bmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

- a) Sejam A e B os elementos de V obtidos para $a = b = 1$ e $a = 2 \wedge b = -1$, respetivamente. Resolva a equação matricial $2A + X = B$.
- b) Mostre que V é subespaço de U e determine a sua dimensão.

- 42.** Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, calcule: a) $A \times B + C$ b) $2B \times 3A + I_3$ c) C^2

- 43.** Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

- a) Calcule $3A - 2B$.
- b) Resolva a equação $2A - 3X = B$.
- c) Calcule AC , AD , $A(CD)$, AB , BA , ABC , $ACD^T B$, $C^T BC$.
- d) Determine todas as matrizes Y que comutam com A , i.e., tais que $AY = YA$.

- 44.** Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. Quais dos seguintes produtos são possíveis? Calcule-os, bem como os seus traços: AB , AB^T , $A^T B$, BA , BA^T .

- 45.** Calcule a característica das seguintes matrizes: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

- 46.** Determine, em função do parâmetro $k \in \mathbb{R}$, a característica das matrizes $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 3 & k & 2k+1 \end{bmatrix}$,
- $\begin{bmatrix} k & 0 & -1 \\ -1 & 1 & k \\ 2k & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

- 47.** Determine $k \in \mathbb{R}$ de modo a que a matriz $\begin{bmatrix} k & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2k+1 & k & 3 \end{bmatrix}$ seja regular.

- 48.** Resolva, utilizando a teoria de matrizes, os sistemas:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} 2x + 2y - z = 1 \\ x + y - z = 0 \\ 3x + 2y - 3z = 1 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 5 \\ 2x - y - 3z = 0 \end{cases} \\ \\ \text{c)} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \end{cases} & \text{d)} \begin{cases} x_1 + x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 = 1 \\ x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \end{array}$$

- 49.** Recorrendo às matrizes completas dos seguintes sistemas, resolva-os e classifique-os quanto à existência de solução, em função dos parâmetros reais a e b :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ x + 3y + az = a^2 \\ 2x + 3y - 3z = 3 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 3y - 2z = 3 \\ -x - y + 3z = 1 \\ 3x + 5y + az = b \end{cases} \end{array}$$

- 50.** Discuta as soluções do sistema $\begin{cases} x - 3z = 3 \\ 2x + ky - 6z = 6 \\ x + y + kz = 1 + z \end{cases}$ em função do parâmetro real k .

- 51.** Discuta as soluções do sistema $AX = B$ em função dos parâmetros reais a e b , sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & a & ab \\ 2 & 0 & ab \\ 3 & a & ab \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} ab \\ 3ab \\ 5ab + a \end{bmatrix}$.

- 52.** Calcule a matriz inversa das seguintes matrizes: a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

- 53.** Considere o sistema $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ x + 3y = 0 \\ 2x + 3y - 3z = 3 \end{cases}$. Resolva-o sabendo que $(x, y, z) = (3, -1, 0)$ é uma solução.

- 54.** Considere o sistema $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = 1 \\ 4x + y + 3z = 5 \end{cases}$. Resolva-o sabendo que $(x, y, z) = (1, 1, 0)$ é uma solução.

55. Determine quais das seguintes matrizes são antissimétricas, simétricas, hermiticas ou anti-hermiticas:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{bmatrix} 1 & i & 1-i \\ -i & 0 & 1 \\ 1+i & 1 & 0 \end{bmatrix} & \text{b)} \begin{bmatrix} i & i & 1-i \\ i & 0 & 1 \\ -1-i & -1 & 0 \end{bmatrix} & \text{c)} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \\ \text{d)} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} & \text{e)} \begin{bmatrix} 0 & i & 1-i \\ i & 0 & 1 \\ -1-i & -1 & 0 \end{bmatrix} & \text{f)} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

56. Seja A uma matriz quadrada definida sobre um corpo $\mathbb{K}$. Mostre que:

- a) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$, $\lambda \in \mathbb{K}$;
- b) $(A^p)^T = (A^T)^p$, $p \in \mathbb{N}_0$;
- c) $A + A^T$ e AA^T são matrizes simétricas;
- d) $A - A^T$ é uma matriz antissimétrica.

57. Atenda ao problema anterior para:

- a) mostrar que toda a matriz quadrada se pode escrever como a soma de uma matriz simétrica com uma matriz antissimétrica (sugestão: $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$);

- b) escrever a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \\ 8 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ como a soma de uma matriz simétrica com uma antissimétrica.

58. Seja A uma matriz quadrada definida sobre o corpo dos complexos. Mostre que: a) $A + A^*$ e AA^* são matrizes hermiticas; b) $A - A^*$ é uma matriz anti-hermitica.

59. Atenda ao problema anterior para mostrar que toda a matriz quadrada se pode escrever como a soma de uma matriz hermitica com uma matriz anti-hermitica. Escreva a matriz $A = \begin{bmatrix} 2+i & 3i \\ 5i & 4 \end{bmatrix}$ como a soma de uma matriz hermitica com uma anti-hermitica.

60. Seja $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ a matriz inversa dos coeficientes de um sistema de equações escrito na forma matricial $AX = B$.

- a) Que conclui sobre a natureza do sistema?
- b) E sobre a dependência linear das filas da matriz A ?
- c) Calcule a matriz das soluções, X , sendo $B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- d) Escreva o sistema $AX = B$ na forma de sistema de equações.

61. Resolva o sistema $\begin{cases} x + z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + z = -1 \end{cases}$ recorrendo à matriz inversa da matriz dos coeficientes (método da explicitação).

62. Resolva a equação matricial $AB^TX + (A + X^TB)^T = 0$, onde $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

63. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

a) Calcule A^{-1} .

b) Resolva os seguintes sistemas de equações: i) $AX = B$ ii) $A^2X = C$ iii) $A^{10}X = D$ iv)

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 2 \\ y + z = -1 \\ 4x + 3z = 0 \end{cases} \quad \text{v) } \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x + 3y + 2z = 0 \\ 3y + 4z + 2 = 0 \end{cases}$$

64. Define-se potência de expoente inteiro negativo de uma matriz regular como $A^{-n} = (A^{-1})^n =$

$(A^n)^{-1}$, $n \in \mathbb{N}$. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, calcule A^{-2} .

65. Uma matriz quadrada A diz-se ortogonal se $A^T A = A A^T = I$, isto é, $A^T = A^{-1}$.

a) Mostre que $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ é ortogonal.

b) Sabendo que A e B são matrizes ortogonais, mostre que $X = B - I$ é solução da equação matricial $A^T X^T B + A^{-1} B = A^T$.

c) Mostre que, se D é uma matriz ortogonal, então $(D^{-1} B D)^T = D^{-1} B^T D$.

d) Mostre que o produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal.